HomeSkolar

Cahier des charges

Spécifications fonctionnelles

L'application a pour but de permettre la communication entre des étudiants et des tuteurs.
Elle est composée de 4 fonctionnalités principales:

1. Liste de tâches
2. Calendrier
3. Messagerie
4. Paramètres

1. Liste des tâches

En tant qu'étudiant je peux :

- Consulter les tâches existantes, créées par mon tuteur ou moi
- Créer une nouvelle tâche
- Marquer une tâche comme terminée

En tant que tuteur je peux :

- Consulter les tâches de mon étudiant
- Créer une nouvelle tâche pour mon étudiant

2. Calendrier

En tant qu'étudiant je peux :

- Voir les prochains rendez-vous avec mon tuteur

En tant que tuteur je peux :

- Voir les prochains rendez-vous avec mes étudiants
- Ajouter un rendez-vous avec un étudiant

3. Messagerie

En tant qu'étudiant je peux :

- Consulter les messages envoyés par mon tuteur
- Consulter les messages épinglés
- Rédiger et envoyer un nouveau message

- Epingler les messages de mon mentor

En tant que tuteur je peux :

- Consulter les messages envoyés par mon étudiant
- Rédiger et envoyer un nouveau message

4. **Paramètres**

En tant qu'utilisateur je peux :

- Consulter le statut de mon compte
- Changer de mot de passe
- Changer d'email

Veille technologique

1. **Flask changelist**

https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/changes/
Communication sur les dernières mises à jour de Flask

2. **Postgre user's guide**

https://www.postgresql.org/docs/current/index.html
Documentation sur la version courate de PostgreSQL

3. **React dev blog**

https://react.dev/blog
Communication sur les dernières mises à jour de React.

Spécifications techniques

1. **Flask (API)**

Utilisation: Flask est un framework léger et facile à prendre en main. Il suit le principe du "minimalisme" qui le rend très flexible, permettant aux développeurs de choisir leurs outils et extensions.

Performance : Bien que Flask soit moins performant que certains frameworks asynchrones comme FastAPI, il reste très compétent pour les applications de taille moyenne. Il offre un bon équilibre entre performance et simplicité.

Support : Flask bénéficie d'une grande communauté, ce qui signifie beaucoup de ressources, de tutoriels, et un support actif pour résoudre les problèmes

.

2. **React (Frontend)**

Utilisation : React est connu pour sa capacité à créer des interfaces utilisateur dynamiques et réactives. Il utilise le JSX, qui permet de mélanger HTML avec JavaScript, rendant le développement plus intuitif.

Performance : React est optimisé pour des performances élevées grâce à son système de DOM virtuel, permettant des mises à jour efficaces et rapides de l'interface utilisateur.

Support : En tant que l'une des bibliothèques JavaScript les plus populaires, React jouit d'un énorme soutien communautaire, de nombreuses ressources d'apprentissage et une large base d'utilisateurs.

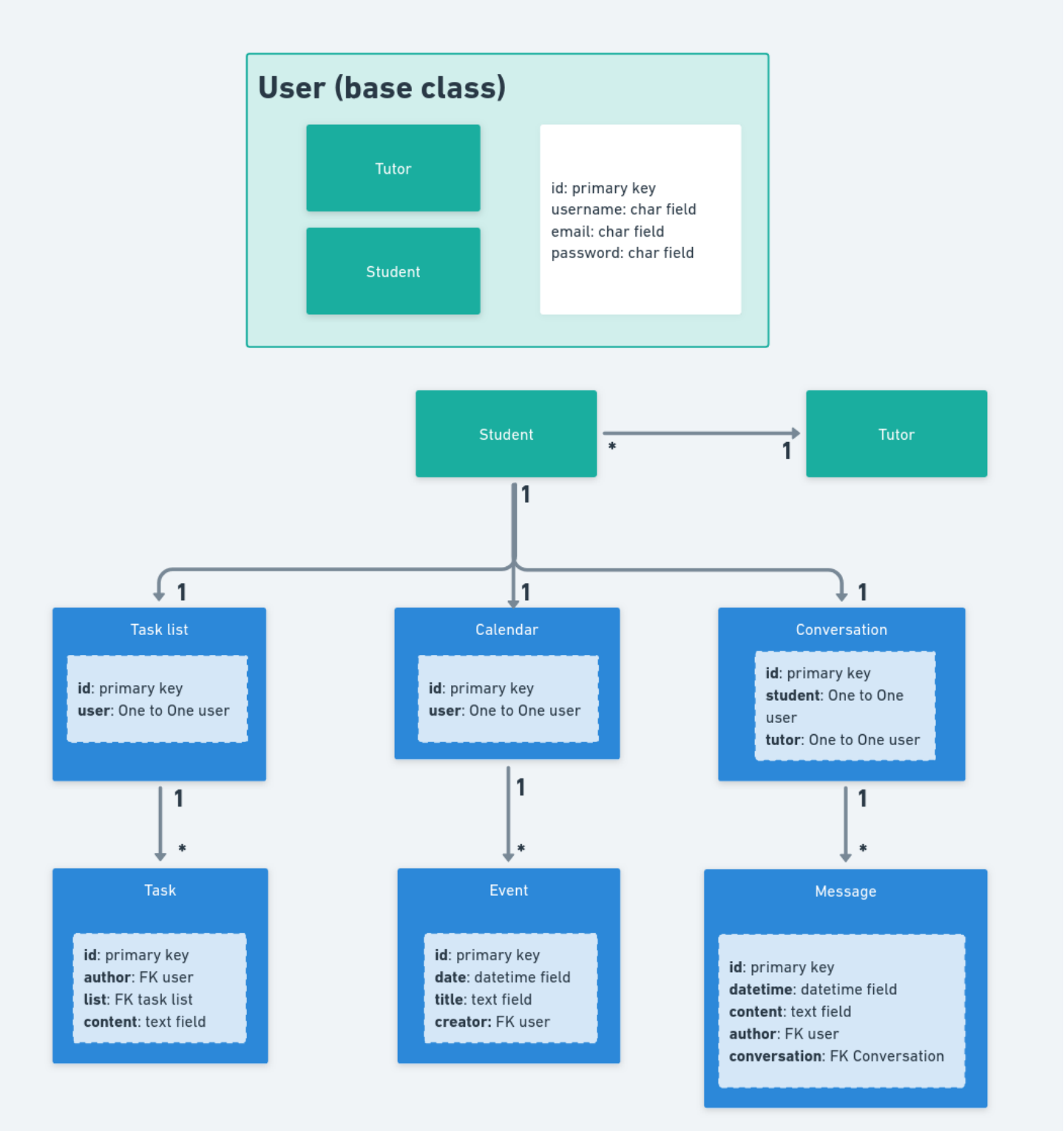
3. **PostgreSQL (DB)**

Utilisation : PostgreSQL est puissant tout en restant accessible. Il propose des fonctionnalités avancées comme le support des JSON, ce qui est utile pour les applications modernes. De plus, il s'intègre bien avec Flask grâce à des ORM comme SQLAlchemy.

Performance : PostgreSQL est réputé pour sa fiabilité et sa performance, surtout en termes de gestion complexe des données et des transactions.

Support: Comme c'est l'une des bases de données open-source les plus populaires, PostgreSQL bénéficie d'un large support communautaire et de nombreuses ressources pour aider les développeurs.

Diagramme des classes



https://whimsical.com/p3-diagramme-uml-Dq8N6C5s4r87hhpfA2YGYG